

第一章 随机事件与概率

§1 随机事件及其概率

§2 频率与概率

§3 古典概型与几何概型

§4 条件概率

概率

- **定义**：设 E 是随机试验， Ω 是其样本空间，对于 E 的每一个事件 A 赋予一个实数 $P(A)$ ，如果集合函数 $P(\cdot)$ 满足下列条件，则称 $P(A)$ 为事件 A 的概率。
 - **非负性**： $P(A) \geq 0$;
 - **规范性**： $P(\Omega) = 1$;
 - **可列可加性**：若 $A_1, A_2, \dots$ 是两两互不相容的事件，即对于 $A_i A_j = \emptyset, i \neq j, i, j = 1, 2, \dots$ ，有
$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots$$

基本性质

- 性质1: (空集的概率) $P(\emptyset) = 0$
- 性质2: (**有限**可加性) 若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是两两互不相容的事件, 有

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n)$$

- 性质3: (差事件的概率) 设 A, B 是两个事件, 若 $A \subset B$, 则有

$$P(B - A) = P(B) - P(A)$$

$$P(B) \geq P(A)$$

- 性质4: $P(A) \leq 1$

基本性质

- 性质5: (逆事件的概率) 对任一事件 A 有

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

- 性质6: (加法公式) 对任意两事件 A, B , 有

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

- 一般推广:

$$\begin{aligned} & P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) \\ &= \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i A_j A_k) + \cdots \\ &+ (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \cdots A_n) \end{aligned}$$

§3 古典概型与几何概型

■ 古典概型的两个特点：

- 样本空间只包含有限个元素，样本空间

$$\Omega = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$$

- 试验中每个基本事件发生的可能性相同

$$P(e_1) = P(e_2) = \dots = P(e_n)$$

■ 古典概型中的概率

- 设事件 A 中所含样本点个数为 $N(A)$ ，以 $N(\Omega)$ 记样本空间 Ω 中样本点总数，则有

$$P(A) = \frac{N(A)}{N(\Omega)}$$

• 基本性质

- $0 \leq P(A) \leq 1$
- $P(\Omega) = 1, P(\emptyset) = 0$
- $AB = \emptyset, P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

一些古典概型问题——超几何分布

例1. N 件产品中有 D 件是次品，从中任取 n 件，问其中恰有 $k(k \leq D)$ 件次品的概率

解：总的取法(可能空间) $\binom{N}{n}$ ，实际可以分为取出 k 件次品和 $(n - k)$ 件合格品两步，于是，可能取法数为：

$$\binom{D}{k} \binom{N - D}{n - k}$$

所求概率为：

$$p = \binom{D}{k} \binom{N - D}{n - k} / \binom{N}{n}$$

动物种群调查

例2. 鱼塘中捕捉1000尾鱼，做上标记后放回鱼塘，经过一段时间，再次捕捉2000尾鱼，发现其中有100尾有标记，能否对鱼塘中鱼的数量做出些结论

解：1000尾~次品数量 D

100尾~恰有 k 件次品

2000尾~任取 n 件

池塘中鱼的数量~ N 件产品

满足条件的抽样概率为：

$$p_N = \frac{\binom{1000}{100} \binom{N-1000}{2000-100}}{\binom{N}{2000}}$$

假设极端情况：若 $N = 2900$

$$p_{2900} = \frac{\binom{1000}{100} \binom{1900}{1900}}{\binom{2900}{2000}} \approx 3.34 * 10^{-639}$$

$$\begin{aligned}
 f(N) &= \frac{p_N}{P_{N-1}} = \frac{\frac{\binom{1000}{100} \binom{N-1000}{1900}}{\binom{N}{2000}}}{\frac{\binom{1000}{100} \binom{N-1-1000}{1900}}{\binom{N-1}{2000}}} \\
 &= \frac{(N-1000)! (N-2000)! 2000!}{1900! (N-1900-1000)! N!} \\
 &= \frac{(N-1-1000)! (N-1-2000)! 2000!}{1900! (N-1-1900-1000)! (N-1)!} \\
 &= \frac{(N-1000)(N-2000)}{(N-1900-1000)N} = \frac{(N-1000)(N-2000)}{(N-2900)N}
 \end{aligned}$$

满足条件的解：

$$f(N) \rightarrow 1, \text{ or } f(N) - 1 \rightarrow 0$$

可以写成：

$$\min_N \{g(N) = |f(N) - 1|\}, \text{ or } \min_N \{g(N) = (f(N) - 1)^2\}$$

解得：

$$N = 20000$$

一些古典概型问题——二项分布

考虑有放回抽样(二项分布模型)

从含有 D 件有缺陷的 N 件产品中有放回地抽取 n 件产品进行排列，可能的排列数为 N^n 个，将每一排列看作基本事件，总数为 N^n 。

而在 N 件产品中取 n 件，其中恰有 k 件次品的取法共有 $C_n^k D^k (N - D)^{n-k}$

于是所求的概率为

$$p = \frac{C_n^k D^k (N - D)^{n-k}}{N^n} = C_n^k \left(\frac{D}{N}\right)^k \left(1 - \frac{D}{N}\right)^{n-k}$$

此式即为二项分布的概率公式

一些古典概型问题

例3. 抛一枚硬币三次, 设事件 A_1 为至少出现一次正面, 求 $P(A_1)$

解: 样本空间:

$$\{HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, TTT\}$$

$$A_1 = \{HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH\}$$

$$\bar{A}_1 = \{TTT\}$$

$$P(A_1) = 7 / 8$$

或者

$$P(A_1) = 1 - P(\bar{A}_1) = 1 - 1/8 = 7/8$$

一些古典概型问题

例4. n 个球，随机放入 $N(N \geq n)$ 个盒子中，试求每个盒子至多有一个球的概率(假设盒子最多可以装 n 个球)

解：样本空间大小：每个球可有 N 个选择，共有 N^n 中可能。

满足条件的空间大小： $N(N-1)(N-2) \dots (N-n+1)$

$$p = \frac{N(N-1)(N-2) \dots (N-n+1)}{N^n} = \frac{N!}{N^n(N-n)!}$$

▪ 类似问题： $n(\leq 365)$ 个同学生日不同的概率(假定每年365天)

$$p = \frac{365!}{365^n(365-n)!}$$

n	20	30	40	50	100
p	0.589	0.294	0.109	0.030	0.0000003

- 一般地, 把 n 个球随机地分成 m 组($n > m$), 要求第 i 组恰有 n_i 个球($i = 1, \dots, m$), 共有分法数量为:

$$\begin{aligned}
 & \binom{n}{n_1} \binom{n-n_1}{n_2} \binom{n-n_1-n_2}{n_3} \cdots \binom{n-\sum_{i=1}^{m-1} n_i}{n_m} \\
 &= \frac{n!}{(n-n_1)! n_1!} \cdot \frac{(n-n_1)!}{(n-n_1-n_2)! n_2!} \cdots \frac{(n-\sum_{i=1}^{m-1} n_i)!}{0! n_m!} \\
 &= \frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_m!}
 \end{aligned}$$

例5. 袋中有 a 个白球, b 个红球, $k(\leq a + b)$ 个人抽, 分别做放回和不放回抽样, 求第 $i(= 1, 2, \dots, k)$ 个人抽到白球的概率

解: (1)放回抽样显然为:

$$p = \frac{a}{a + b}$$

(2) 不放回抽样, 空间大小:

$$(a + b)(a + b - 1) \dots (a + b - k + 1)$$

满足条件的事件可以理解为第 i 个人优先取一个白球, 于是有 a 种取法, 剩下 $(a - 1 + b)$ 个球供其他 $k - 1$ 个人抽取, 于是事件空间大小为:

$$a(a + b - 1)(a + b - 1 - 1) \dots (a + b - 1 - (k - 1) + 1)$$

概率为:

$$p = \frac{a}{a + b}$$

从工作记录分析工作状态

例6. 某工作应该每天进行观察，每天可能等概率发生异常，并将异常情况加以记录，从记录本上看到20条异常记录，均发生在周一、二和五，你认为记录者是在每天观察吗？

分析：20次异常均发生在三天中的概率 $\frac{3^{20}}{7^{20}} \approx 4.37 * 10^{-8}$

可以推断记录不可信

例7. 30名学生中有3名运动员，将这30名学生平均分成3组，求：

- (1) 每组有一名运动员的概率；
- (2) 3名运动员集中在一个组的概率。

解：设事件A：每组有一名运动员；

事件B：3名运动员集中在一组

$$N(\Omega) = \binom{30}{10} \binom{20}{10} \binom{10}{10} = \frac{30!}{10! 10! 10!}$$

$$P(A) = \frac{3! \frac{27!}{9! 9! 9!}}{N(\Omega)} = \frac{6000}{30 * 29 * 28} \approx 0.246$$

$$P(B) = \frac{3 \times \binom{27}{7} \binom{20}{10} \binom{10}{10}}{N(\Omega)} = \frac{3 * 27!}{7! \frac{30!}{10!}} \approx 0.0887$$

例8. (随机取数问题) 从1到2000这2000个自然数中任取一个数,

(1) 求取到的数能被6整除的概率(事件 A)

(2) 求取到的数能被8整除的概率(事件 B)

(3) 求取到的数既能被6整除也能被8整除的概率(事件 C)

(4) 求取到的数既不能被6整除也不能被8整除的概率(事件 D)

解: $N(\Omega) = 2000$,

$$N(A) = \lfloor 2000/6 \rfloor = 333, P(A) = \frac{N(A)}{N(\Omega)} = \frac{333}{2000}$$

$$N(B) = \lfloor 2000/8 \rfloor = 250, P(B) = \frac{N(B)}{N(\Omega)} = \frac{1}{8}$$

$$N(C = AB) = \lfloor 2000/24 \rfloor = 83, P(C) = \frac{N(C)}{N(\Omega)} = \frac{83}{2000}$$

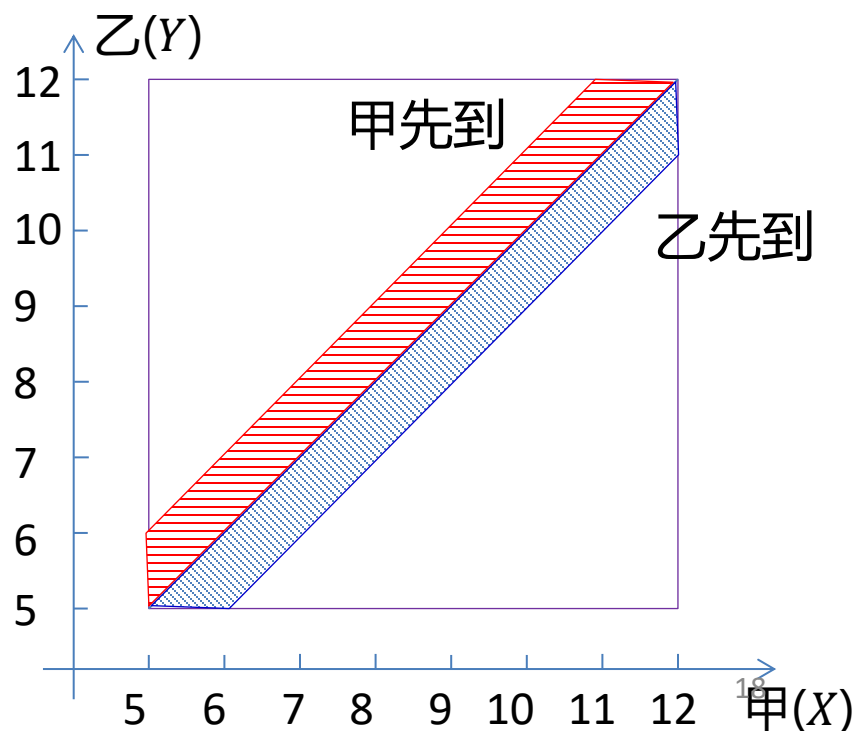
$$N(D) = N(\Omega) - N(A) - N(B) + N(AB) = 1500, P(D) = \frac{N(D)}{N(\Omega)} = \frac{3}{4}$$

几何概型

- 古典概型只考虑了有限可能的随机试验
- 几何概型考虑的是有无穷多个等可能结果的随机试验

例9. (会面问题) 甲、乙二人约定在 5 点到 12 点之间在某地会面，先到者等一个小时后即离去。设二人在这段时间内的各时刻到达是等可能的，且二人互不影响。求二人能会面的概率。

解：以 X, Y 分别表示甲乙二人到达的时刻，于是 $5 \leq X, Y \leq 12$ 。
 两人到达时间 $m(X, Y)$ 落在图中的阴影部分，有无穷多个可能。
 由于每人在任一时刻到达都是等可能的，所以落在正方形内各点是等可能的。

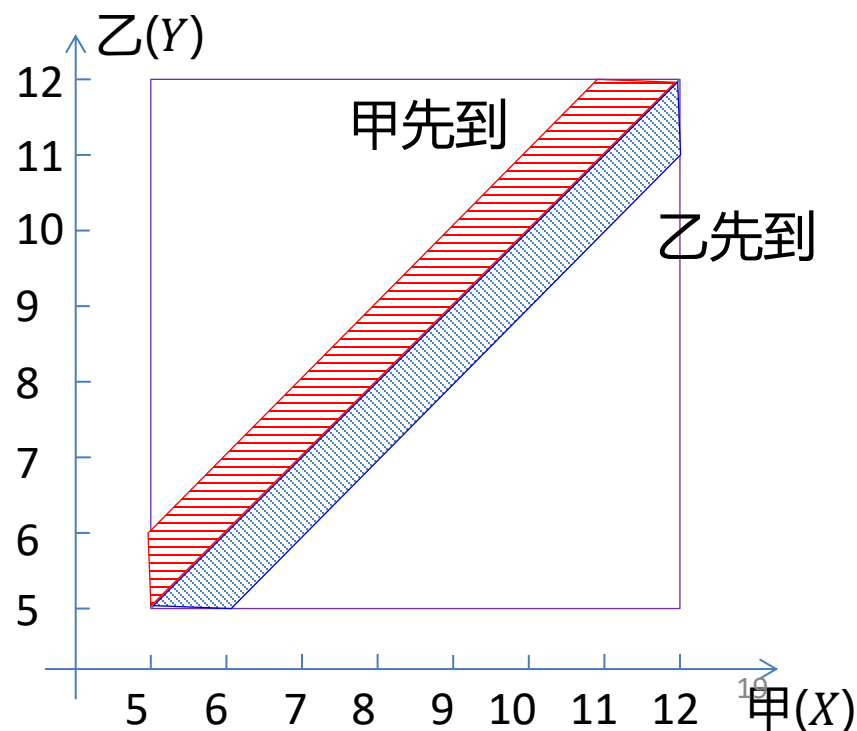


几何概型

二人会面的条件是： $|X - Y| \leq 1$

于是：

$$p = \frac{\text{阴影面积}}{\text{正方形的面积}} = \frac{49 - 2 \times \frac{6^2}{2}}{49} = \frac{13}{49}$$



几何概型

如果随机试验 E 相当于在区域内任意地取点，且取到每一点都是等可能的，则称此类试验为**几何概型**。一般地，可以利用某个可度量区域 D 中的度量 m (如线段长度，平面区域面积，空间区域的体积等)计算概率。

如果试验 E 是向区域内任意取点，事件 A 对应于点落在 D 内的某区域 A ，则

$$P(A) = \frac{m_A}{m_D}$$

蒲丰投针的几何概型解释

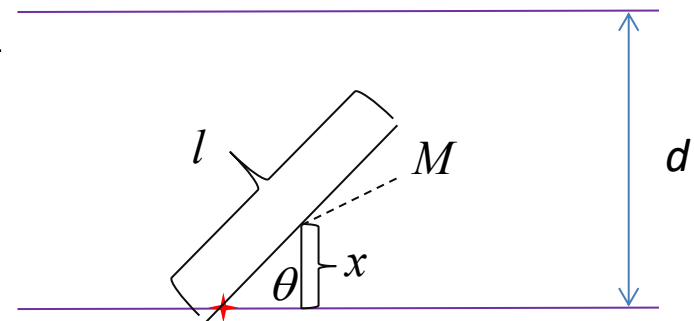
平面上有一族平行线。其中任何相邻的两线距离都是 d ($d > 0$)。向平面任意投一长为 l ($l < d$) 的针，试求针与一条平行线相交的概率。

解：设 x 是针的中点 M 到最近的平行线的距离， θ 是针与此平行线的交角，投针问题就相当于向平面区域 D 取点的几何概型。

可能的区域 $D = \{(\theta, x), | 0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq x \leq \frac{d}{2}\}$

满足相交的条件的区域，

$A = \{(\theta, x), | 0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq x \leq \frac{l}{2} \sin \theta\}$



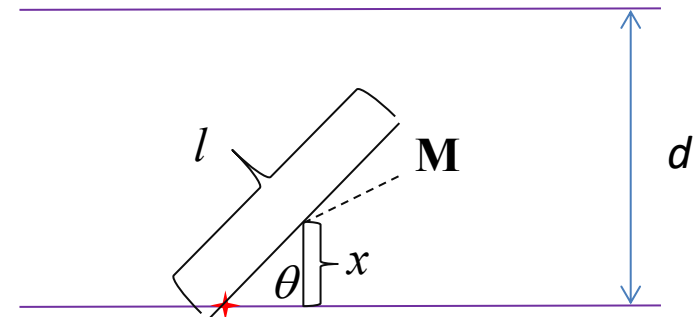
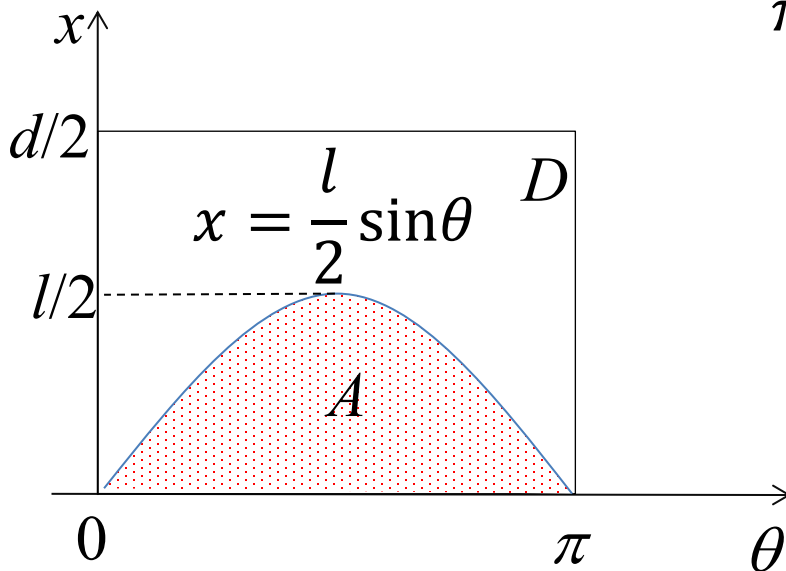
蒲丰投针的几何概型解释

可能的区域 $D = \{(\theta, x), | 0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq x \leq \frac{d}{2}\}$

满足相交的条件区域 $A = \{(\theta, x), | 0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq x \leq \frac{l}{2} \sin \theta\}$

$$p = \frac{A \text{ 的面积}}{D \text{ 的面积}} = \frac{\int_0^\pi \frac{l}{2} \sin \theta d\theta}{\frac{d}{2} \pi} = \frac{2l}{\pi d}$$

$$\pi = \frac{2l}{dp}$$



§4 条件概率

引例：抛一枚硬币两次，

事件 A ：至少出现一次正面

事件 B ：两次为同一面

求：事件 A 发生条件下，事件 B 出现的概率

$$\Omega = \{HH, HT, TH, TT\}$$

$$A = \{HH, HT, TH\}$$

$$B = \{HH, TT\}$$

A 发生的条件下，意味着事件的空间 $\Omega \rightarrow A$

而 B 和 A 的交集只有 $\{HH\} \rightarrow P(B|A) = 1/3$

例1. 一盒中混有100只新、旧乒乓球，各有黄、白两色，分布如下表。从盒中随机取出一球，若取得的是一只黄球，试求该黄球是新球的概率。

解：

A ——取出一只黄球， $n_A = 60$

B ——取出一只新球， $n_{AB} = 40$

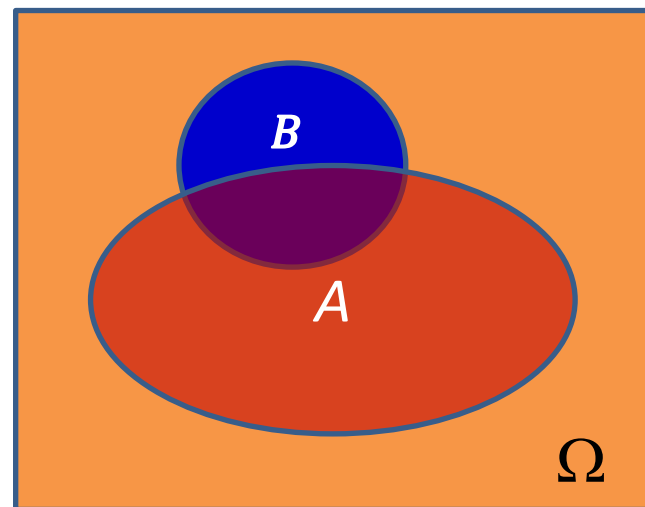
	黄	白
新	40	30
旧	20	10

A

B

$$P(B|A) = \frac{n_{AB}}{n_A} = \frac{2}{3}$$

- **条件概率**是概率论中一个重要而实用的概念。它所考虑的是事件 A 已经发生的条件下事件 B 发生的概率。
- 设 A 、 B 是某随机试验中的两个事件，且 $P(A) > 0$ ，则称事件 B 在“事件 A 已发生”这一附加条件下的概率为在事件 A 已发生的条件下事件 B 的条件概率，简称为 B 在 A 之下的条件概率，记为 $P(B|A)$



条件概率与无条件约束的概率

例2. 盒中有4个外形相同的球，它们的标号分别为1、2、3、4，每次从盒中取出一球，有放回地取两次．求取出的两球标号之和为4的概率．

解: 设 $B = \{\text{取出的两球标号之和为4}\}$. 该试验的所有可能的结果为

$$\begin{aligned} &\{(1,1), (1,2), (\mathbf{1, 3}), (1,4), \\ &\quad (2,1), (\mathbf{2, 2}), (2,3), (2,4), \\ &\quad (\mathbf{3, 1}), (3,2), (3,3), (3,4), \\ &\quad (4,1), (4,2), (4,3), (4,4)\} \end{aligned}$$

其中 (i, j) 表示第一次取 i 号球，第二次取 j 号球

于是 $P(B) = 3/16$

考虑另一个问题：已知第一次取出球的标号为 2,求取出的两球标号之和为4的概率。

设 $A=\{ \text{第一次取出球的标号为 } 2 \}$

即求在事件 A 发生的条件下，事件 B 发生的概率 $P(B|A)$

由于事件 A 已经发生，则该试验的所有可能结果为

$$\{(2,1), (2,2), (2,3), (2,4)\}$$

于是 $P(B|A) = 1/4$

附加条件" A 已发生"的概率与不附加这个条件的概率是不同的

条件概率

一般化地,

设试验的基本事件总数为 n , A 所包含的基本事件数为 m ($m > 0$), AB 所包含的基本事件数为 k , 即有

$$P(B|A) = \frac{k}{m} = \frac{k/n}{m/n} = \frac{P(AB)}{P(A)}$$

条件概率定义: 设 A, B 是两个事件, 且 $P(A) > 0$, 称

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$$

为在事件 A 发生的条件下事件 B 发生的条件概率。

条件概率的计算

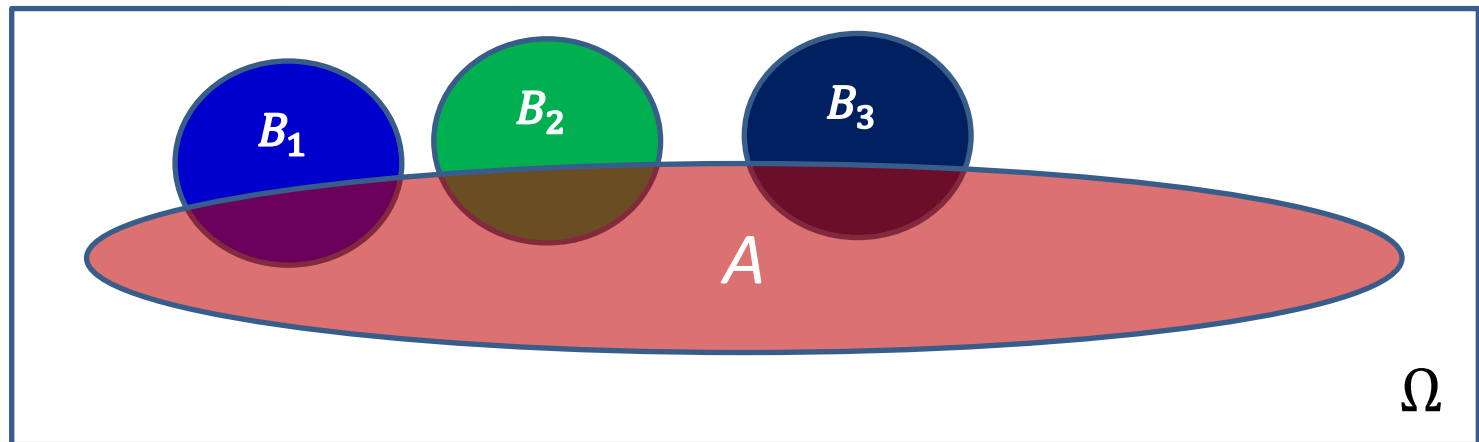
- 缩小样本空间法——适用于古典概型
- 公式法

“条件概率” 是 “概率” 吗？

■ 概率三性质检验

- 非负性：对任一事件 B ，满足 $P(B|A) \geq 0$
- 规范性：对必然事件 Ω ，满足 $P(\Omega|A) = 1$
- 可列可加性：设 $B_1, B_2, \dots$ 是一系列两两互不相容的事件，则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i | A\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(B_i | A),$$



“条件概率” 是 “概率” 吗？

■ 概率三性质检验

- 非负性：对任一事件 B ，满足 $P(B|A) \geq 0$
- 规范性：对必然事件 Ω ，满足 $P(\Omega|A) = 1$
- 可列可加性：设 $B_1, B_2, \dots$ 是一系列两两互不相容的事件，则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i | A\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(B_i | A),$$

■ 其他性质

- (逆事件) $P(\bar{B}|A) = 1 - P(B|A)$
- (加法公式) 对任意两事件 B_1, B_2 ，有
$$P(B_1 \cup B_2 | A) = P(B_1 | A) + P(B_2 | A) - P(B_1 B_2 | A)$$

例3. 市场上的手机中，甲产品的市场占有率50%，乙产品的市场占有率30%，其他品牌的占有率为20%。甲产品的合格率是95%，乙产品的合格率是80%，其他品牌的合格率为60%。

若用事件 A, B, C 分别表示甲、乙和其他品牌的产品， Q 表示产品为合格品，相关的概率如下：

$$P(A) = 0.5, P(Q|A) = 0.95$$

$$P(B) = 0.3, P(Q|B) = 0.8$$

$$P(C) = 0.2, P(Q|C) = 0.6$$

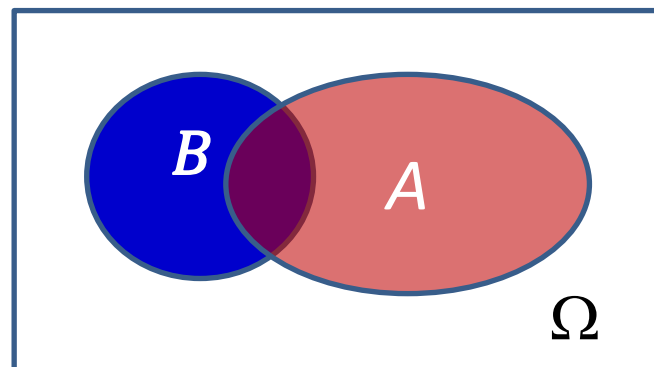
例4. 某地区连续两天出现清晨大雾的概率为0.1，根据天气情况，第一天大雾的概率为0.6，第二天大雾的概率为0.3，游客第一天遇到大雾，求第二天没有大雾的概率。

解：设事件 A_1 与 A_2 分别表示第一与第二天出现大雾

$$P(\bar{A}_2|A_1) = \frac{P(\bar{A}_2 A_1)}{P(A_1)} = \frac{P(A_1) - P(A_1 A_2)}{P(A_1)} = \frac{0.6 - 0.1}{0.6} = \frac{5}{6}$$

- 条件概率与无条件概率之间的大小无确定关系

$$\frac{|B|}{|\Omega|} \text{ vs. } \frac{|AB|}{|A|}$$



乘法公式

由条件概率

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$$

有下面的乘法定理：

对 $A, B \subset \Omega, P(A) > 0, P(AB) = P(B|A)P(A)$

推广到三事件 A, B, C , 假设 $P(AB) > 0$, 有：

$$P(ABC) = P(C|AB)P(B|A)P(A)$$

推广到更一般情况, 假设 $P(A_1A_2 \dots A_{n-1}) > 0$, 有：

$$\begin{aligned} & P(A_1A_2 \dots A_n) \\ &= P(A_n|A_1A_2 \dots A_{n-1})P(A_{n-1}|A_1A_2 \dots A_{n-2}) \dots P(A_2|A_1)P(A_1) \end{aligned}$$

例5. 波利亚罐子模型(传染模型) 盒中有 r 个红球, t 个白球, 每次从袋中任取一只, 观察其颜色后放回, 并再放入 a 只与所取之球颜色相同的球, 若从盒中连续取球4次

(1) 试求第1、2次取得红球, 第3、4次取得白球的概率

$A_i (i = 1, 2, 3, 4)$ 表示第 i 次取得红球, 而 $\bar{A}_i (i = 1, 2, 3, 4)$ 表示第 i 次取得白球

$$\begin{aligned} P(A_1 A_2 \bar{A}_3 \bar{A}_4) &= P(\bar{A}_4 | A_1 A_2 \bar{A}_3) P(\bar{A}_3 | A_1 A_2) P(A_2 | A_1) P(A_1) \\ &= \frac{t+a}{r+t+3a} \cdot \frac{t}{r+t+2a} \cdot \frac{r+a}{r+t+a} \cdot \frac{r}{r+t} \end{aligned}$$

(2) 试求第1、2次取得白球、第3、4次取得红球的概率

$$\begin{aligned} P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3 A_4) &= P(A_4 | A_3 \bar{A}_2 \bar{A}_1) P(A_3 | \bar{A}_2 \bar{A}_1) P(\bar{A}_2 | \bar{A}_1) P(\bar{A}_1) \\ &= \frac{r+a}{r+t+3a} \cdot \frac{r}{r+t+2a} \cdot \frac{t+a}{r+t+a} \cdot \frac{t}{r+t} \end{aligned}$$

- 一般性地, 对波利亚罐子模型, 先取出 n_1 个红球, 再取出 n_2 个白球的概率为

$$p = \frac{r(r+a) \dots (r+n_1a-a)t(t+a) \dots (t+n_2a-a)}{(r+t)(r+t+a) \dots (r+t+(n_1+n_2)a-a)}$$

划分

定义(样本空间的划分) 设 Ω 为试验 E 的样本空间,
 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为 E 的一组事件, 若

$$(1) B_i B_j = \emptyset, i \neq j, i, j = 1, 2, \dots, n$$

$$(2) \bigcup_{i=1}^n B_i = \Omega$$

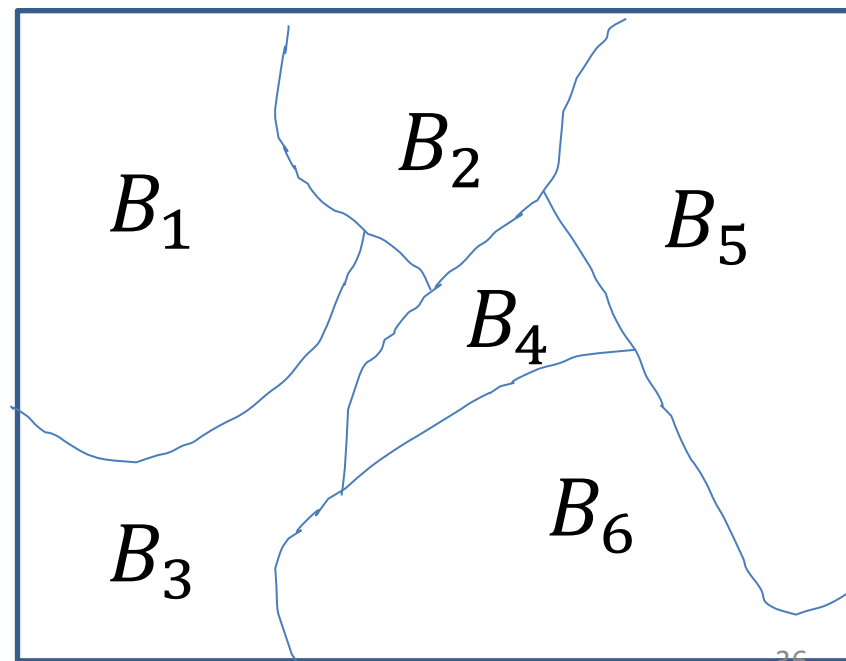
则称 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为样本空间 Ω 的一个划分

划分的特点:

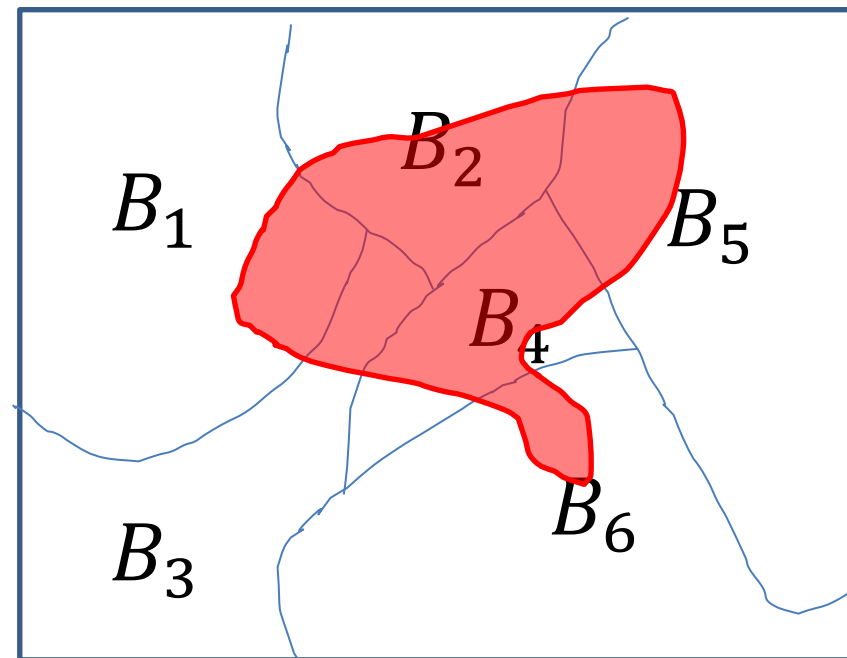
对每次试验, 有且仅有一个 B_i 发生

例如: 掷骰子的两种划分
 $\{1, 3, 5\}, \{2, 4, 6\}$

和 $\{1, 2, 3\}, \{4, 5, 6\}$



- 用于解决难以直接计算概率，但可以从若干划分中解决的问题



全概率公式

定理： 设试验 E 的样本空间为 Ω , A 为 E 的事件, $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为 Ω 的一个划分, 且 $P(B_i) > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 则

$$P(A) = P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \dots + P(A|B_n)P(B_n)$$

称为**全概率公式**。

例6. 某品牌手机有甲、乙、丙三家代工厂，其产量分别占该品牌手机的 $\frac{1}{4}$ 、 $\frac{1}{4}$ 、 $\frac{1}{2}$ ，且三家工厂的次品率分别为2%、1%、3%，试求市场上该品牌手机的次品率。

解：设

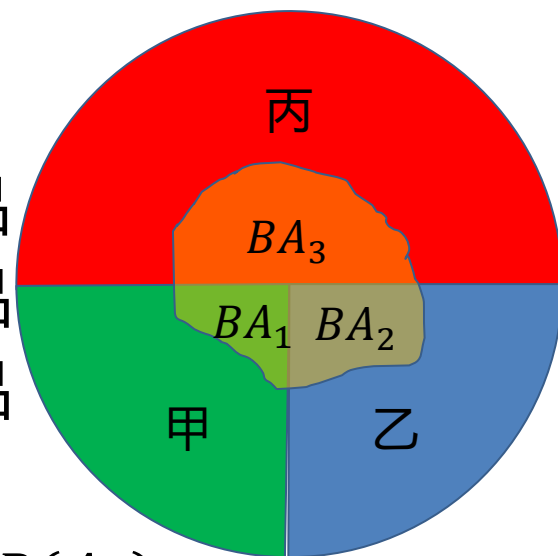
事件 B ——买到的是一件次品

事件 A_1 ——买到的是代工厂甲的产品

事件 A_2 ——买到的是代工厂乙的产品

事件 A_3 ——买到的是代工厂丙的产品

$$\begin{aligned} P(B) &= P(BA_1) + P(BA_2) + P(BA_3) \\ &= P(B|A_1)P(A_1) + P(B|A_2)P(A_2) + P(B|A_3)P(A_3) \\ &= 0.02 \times \frac{1}{4} + 0.01 \times \frac{1}{4} + 0.03 \times \frac{1}{2} = 0.0225. \end{aligned}$$



例7. 有甲乙两个袋子，甲袋中有两个白球，一个红球，乙袋中有两个红球，一个白球．这六个球手感上不可区别．今从甲袋中任取一球放入乙袋，搅匀后再从乙袋中任取一球，问此球是红球的概率？

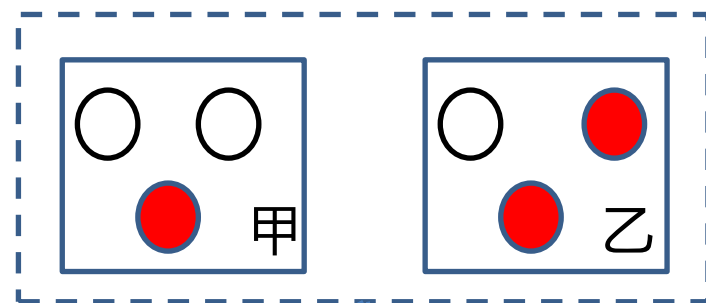
A_1 ——从甲袋中取出的是红球

A_2 ——从甲袋中取出的是白球

B ——从乙袋中取出的是红球

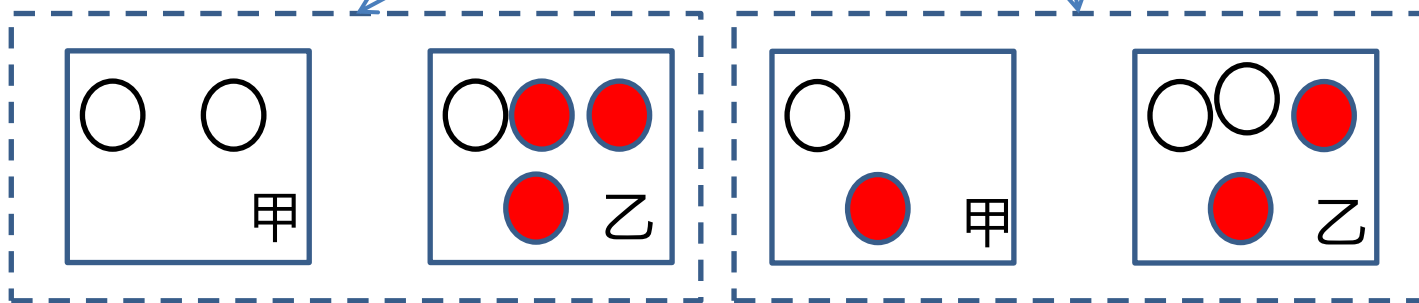
$$P(B) = P(B|A_1)P(A_1) + P(B|A_2)P(A_2)$$

$$= \frac{3}{4} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{7}{12}$$



$P(A_1) = 1/3$

$P(A_2) = 2/3$



乘法公式的拓展

上例中，若已知取到一个红球，则从甲袋放入乙袋的是白球的概率是多少？

形式化： $P(A_2|B)$

由乘法公式： $P(BA_2) = P(A_2|B)P(B)$

$$\text{于是 } P(A_2|B) = \frac{P(BA_2)}{P(B)} = \frac{P(B|A_2)P(A_2)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{2} \times \frac{2}{3}}{\frac{7}{12}} = \frac{4}{7}$$

Bayes定理

定理 设试验 E 的样本空间为 Ω , A 为 E 的一个事件, $B_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 是 Ω 的一个划分, 且 $P(A) > 0, P(B_i) > 0 (i = 1, 2, \dots, n)$, 则对任何事件 $A \in \Omega$, 有

$$P(B_i|A) = \frac{P(B_i A)}{P(A)} = \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P(A|B_j)P(B_j)}, (i = 1, 2, \dots, n)$$

例8. 某小组有20名射手，其中一、二、三、四级射手分别为2、6、9、3名。又若选一、二、三、四级射手参加比赛，则在比赛中射中目标的概率分别为0.85、0.64、0.45、0.32，今随机选一人参加比赛，试求该小组在比赛中射中目标的概率。

解：设事件 $A = \{\text{该小组在比赛中击中目标}\}$

划分 $B_i = \{\text{选}i\text{级选手参加比赛}\} (i=1,2,3,4)$

由已知条件有：

$$P(B_1) = 0.1, P(B_2) = 0.3, P(B_3) = 0.45, P(B_4) = 0.15$$

$$P(A|B_1) = 0.85, P(A|B_2) = 0.64, P(A|B_3) = 0.45, P(A|B_4) = 0.32$$

$$\text{于是：} P(A) = P(B_1)P(A|B_1) + P(B_2)P(A|B_2) + P(B_3)P(A|B_3) + P(B_4)P(A|B_4) = 0.5275$$

问题：今随机选一人参加比赛射中了目标，求该选手是一、二、三、四级选手的概率。

形式化： $P(B_i|A)$

$$P(B_1|A) = \frac{P(A|B_1)P(B_1)}{\sum_{i=1}^4 P(A|B_i)P(B_i)} = \frac{0.085}{0.5275} \approx 0.1611$$

$$P(B_2|A) = \frac{P(A|B_2)P(B_2)}{\sum_{i=1}^4 P(A|B_i)P(B_i)} = \frac{0.192}{0.5275} \approx 0.3640$$

$$P(B_3|A) = \frac{P(A|B_3)P(B_3)}{\sum_{i=1}^4 P(A|B_i)P(B_i)} = \frac{0.2025}{0.5275} \approx 0.3839$$

$$P(B_4|A) = \frac{P(A|B_4)P(B_4)}{\sum_{i=1}^4 P(A|B_i)P(B_i)} = \frac{0.048}{0.5275} \approx 0.0910$$

先验与后验对比

先验	后验
$P(B_1) = 0.1$	$P(B_1 A) \approx 0.1611$ ↗
$P(B_2) = 0.3$	$P(B_2 A) \approx 0.3640$ ↗
$P(B_3) = 0.45$	$P(B_3 A) \approx 0.3839$ ↘
$P(B_4) = 0.15$	$P(B_4 A) \approx 0.0910$ ↘

先验与后验对比

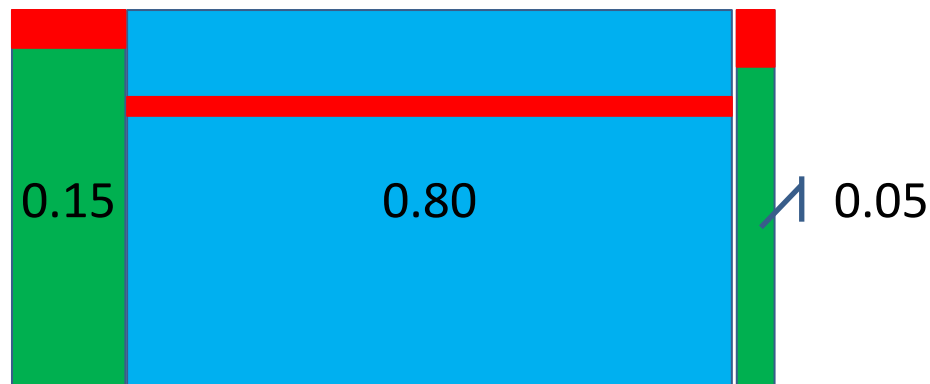
先验	后验	条件概率
$P(B_1) = 0.1$	$P(B_1 A) \approx 0.1611$ 	$P(A B_1) = 0.85$
$P(B_2) = 0.3$	$P(B_2 A) \approx 0.3640$ 	$P(A B_2) = 0.64$
$P(B_3) = 0.45$	$P(B_3 A) \approx 0.3839$ 	$P(A B_3) = 0.45$
$P(B_4) = 0.15$	$P(B_4 A) \approx 0.0910$ 	$P(A B_4) = 0.32$

例9. 某电子设备制造厂所用的晶体管是由三家元件厂提供的。根据以往的记录有以下的数据。

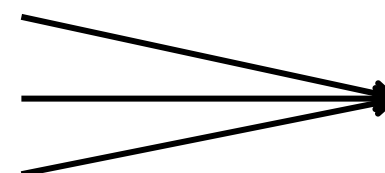
元件厂	次品率	份额
1	0.02	0.15
2	0.01	0.80
3	0.03	0.05

设这三家厂的产品在仓库中是均匀混合的，且无区别的标志。

- (1) 在仓库中随机的取一只晶体管，求它的次品率。
- (2) 在仓库中随机的取一只晶体管，若已知取到的是次品，出自各家工厂的可能性。



解： 设事件 A 表示取到的是一只次品，事件 $B_i (i=1,2,3)$ 表示取到的产品是由第 i 家工厂提供的，

	次品率 $P(A B_i)$		市场份额 $P(B_i)$	
M1	0.02	×	0.15	
M2	0.01	×	0.80	
M3	0.03	×	0.05	

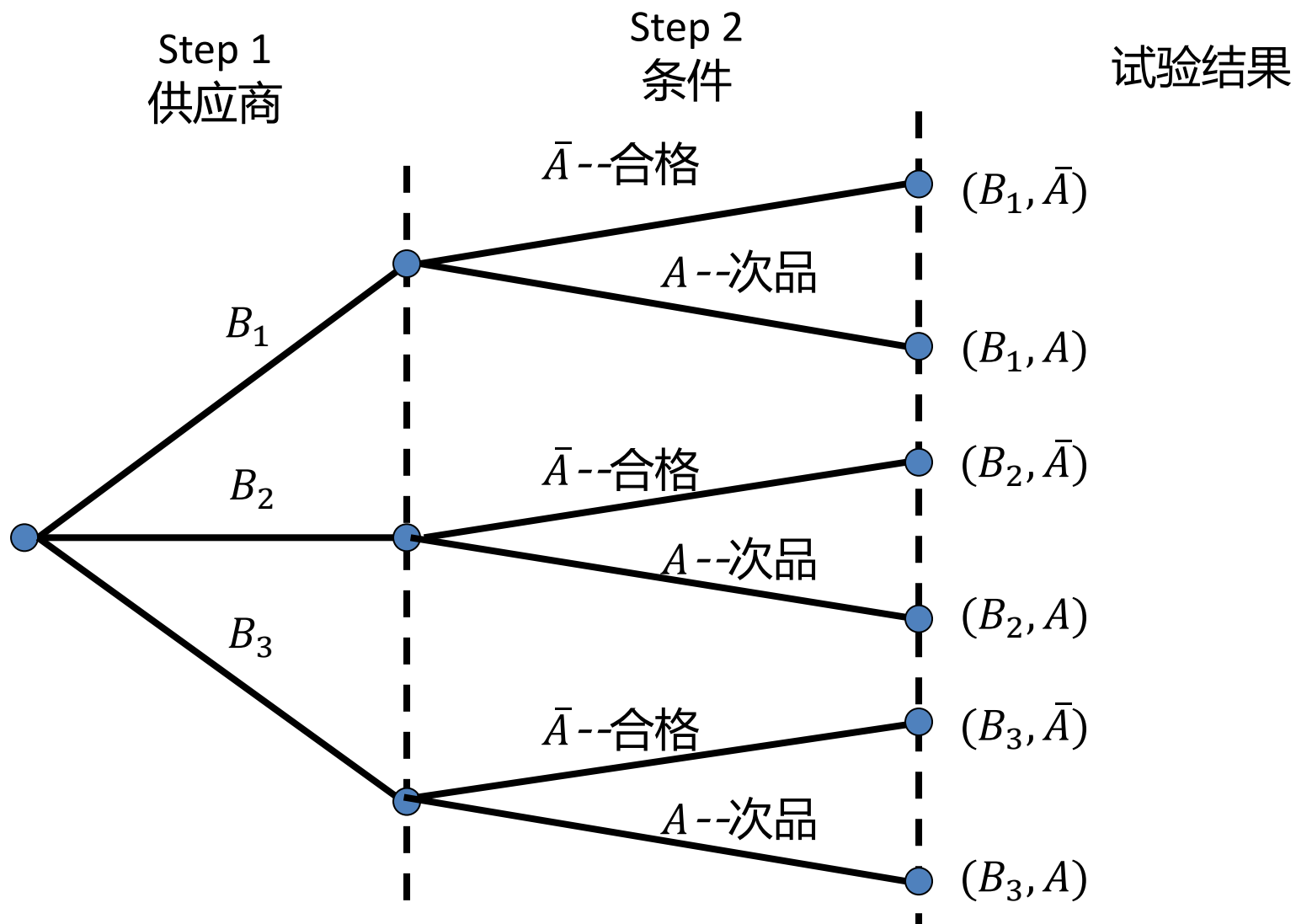
$P(A) = 0.0125$

$$P(B_1|A) = \frac{P(A|B_1)P(B_1)}{P(A)} = \frac{0.02 \times 0.15}{0.0125} = 0.24$$

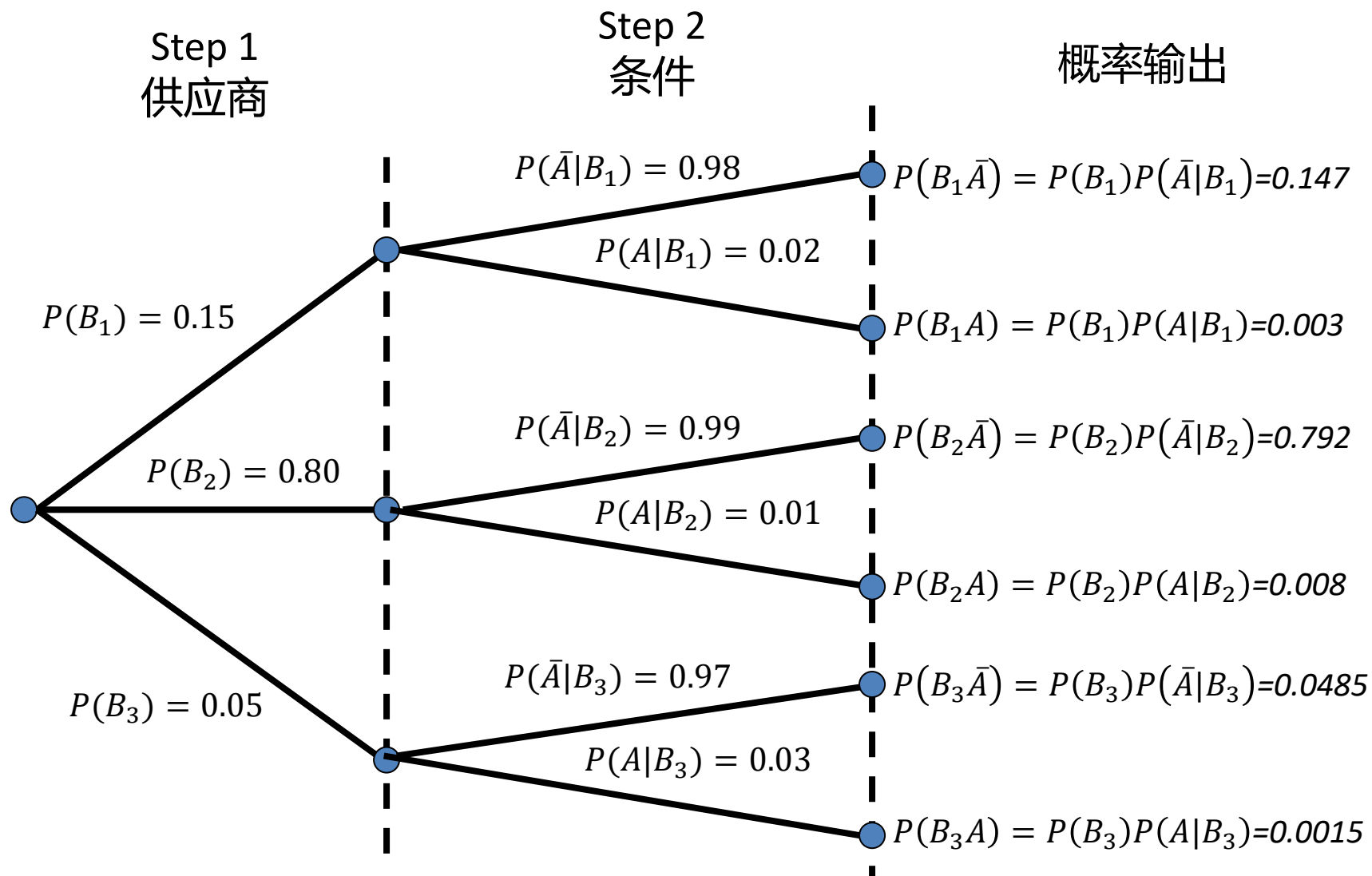
$$P(B_2|A) = \frac{P(A|B_2)P(B_2)}{P(A)} = 0.64$$

$$P(B_3|A) = \frac{P(A|B_3)P(B_3)}{P(A)} = 0.12$$

树状图表示



树状图表示



由树状图有

$$P(A) = P(B_1A) + P(B_2A) + P(B_3A) = 0.0125$$

同样,

$$P(B_1|A) = \frac{P(A|B_1)P(B_1)}{P(A)} = \frac{0.02 \times 0.15}{0.0125} = 0.24$$

$$P(B_2|A) = \frac{P(A|B_2)P(B_2)}{P(A)} = 0.64$$

$$P(B_3|A) = \frac{P(A|B_3)P(B_3)}{P(A)} = 0.12$$

关于Bayes公式

乘法定理

$$P(B_i|A) = \frac{P(B_i A)}{P(A)} = \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P(A|B_j)P(B_j)}$$

条件概率

全概率公式

两类事件的Bayes公式

$$P(A_1|B) = \frac{P(B|A_1)P(A_1)}{P(B|A_1)P(A_1) + P(B|A_2)P(A_2)}$$

$$P(A_2|B) = \frac{P(B|A_2)P(A_2)}{P(B|A_1)P(A_1) + P(B|A_2)P(A_2)}$$

关于Bayes公式

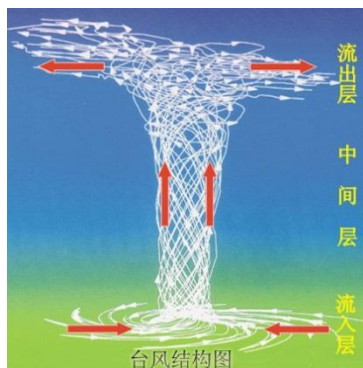
- 理解1——试图从结果寻求原因，但本质上是发现关联因素，而非原因
 - 我们把事件 A 看作某一过程的结果，把 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 看作是导致该结果所有可能因素
 - 根据历史信息，有先验知识，即每一因素发生的概率已知($P(B_i)$ 已知)，故 $P(B_i)$ 又称为先验概率
 - 同时对每种因素对结果的影响程度有了解($P(A|B_i)$ 已知)，故 $P(A|B_i)$ 又称为条件概率
 - 如果事件 A 已经发生，要求推断此事是由第 i 个因素引起的概率($P(B_i|A)$)，故 $P(B_i|A)$ 又称为后验概率

关于Bayes公式

- 理解2——组合先验知识与新获得信息进而修正结论或估计后验的方法



$P(B_i)$
 B_i ——可能路径



$P(A|B_i)$
 A ——台风类型

固有先验知识

Bayes公式

加入新信息



$P(B_i|A)$
 通过观察，修正预测

关于Bayes公式

- 理解3——建模因果关系，获得对现象原因的推断



假阳性之谜

例10. 某种检测方法对患病者的阳性率为0.95，对非患病者的阴性率为0.96，人群中该疾病的发病率为0.001。随机抽出一人，检出为阳性，则该人的患病率为多大？

解：事件 A ——该人患病，事件 B ——该人检出为阳性

	结果阳性	结果阴性
患病者	$P(B A) = 0.95$	$P(\bar{B} A) = 0.05$ (漏检率)
非患病者	$P(B \bar{A}) = 0.04$ (误检率)	$P(\bar{B} \bar{A}) = 0.96$

实际问题： $P(A|B)$ ？

由Bayes公式：

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B|A)P(A) + P(B|\bar{A})P(\bar{A})} = \frac{0.95 \times 0.001}{0.95 \times 0.001 + 0.04 \times 0.999} \approx 0.0232$$

$P(B|A)$ 远不能代表 $P(A|B)$ ，别被检查结果吓坏

假阳性之谜

例10. 某种检测方法对患病者的阳性率为0.95，对非患病者的阴性率为0.96，人群中该疾病的发病率为0.001。随机抽出一人，检出为阳性，则该人的患病率为多大？

解(续)：检出阴性是否安全？

$$\begin{aligned} P(\bar{A}|\bar{B}) &= \frac{P(\bar{B}|\bar{A})P(\bar{A})}{P(\bar{B}|A)P(A) + P(\bar{B}|\bar{A})P(\bar{A})} \\ &= \frac{0.96 \times 0.999}{0.05 \times 0.001 + 0.96 \times 0.999} \approx 0.9999479 \end{aligned}$$

$P(\bar{A}|\bar{B})$ 比 $P(\bar{B}|\bar{A})(=0.96)$ 安全程度大为提升

作业

■ 概率论及其应用

- 1.8(p. 20/21), #14, #16, #17, #19
- 2.10(pp. 42-44/45-47), #9, #11, #21, #24, #38
- 5.8(pp. 107-109/116-118), #6, #7, #18, #19, #26
- 6.10(P. 129/139), #5, #12, #16

■ 概率论与数理统计

- 第一章(pp. 25-29), #2, #8, #12, #13, #16, #18, #19, #23, #25, #26, #29, #33, #35, #38